

13. Operace s komplexními čísly, grafické znázornění komplexních čísel, Moivreova věta, řešení binomické nebo kvadratické rovnice v oboru komplexních čísel (MO 24)

Způsoby vyjádření komplexního čísla, znázornění komplexních čísel v Gaussově rovině

Početní operace s komplexními čísly, Moivreova věta

Rovnice s komplexními čísly – lineární, kvadratická, binomická

Teorie, vzorce, tabulky:

Dotazy?

Příklady, které mi nešly:

1. Upravte výrazy:

a) $(\sqrt{2} + \sqrt{3}i) \cdot (i\sqrt{2} + \sqrt{3}) =$

b) $\frac{\frac{i}{2-i} + \frac{1}{i}}{1 + \frac{1}{2i+1}} =$

c) $\frac{i}{p-3i} + \frac{i}{p+3i} =$

$$[a) 5i; b) -\frac{i}{2}; c) \frac{2ip}{p^2+9}]$$

2. Určete $x \in \mathbf{R}$ tak, aby komplexní číslo $z = 8 - 6x - ix$ bylo ryze imaginární.

3. Řešte rovnici s neznámými x a $y \in \mathbf{R}$: $x(1 + i) + yi = \frac{1}{2} + 2i$.

$$[x = \frac{1}{2}, y = \frac{3}{2}]$$

4. Převedte komplexní číslo $\frac{-1+2i}{1+3i}$ na goniometrický tvar a exponenciální tvar.

$$[z = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot e^{i\frac{\pi}{4}}]$$

5. Převedte komplexní číslo $(-\sqrt{3} + i)^2$ na goniometrický tvar a exponenciální tvar.

$$[z = 4(\cos 300^\circ + i \sin 300^\circ) = 4e^{i\frac{5\pi}{3}}]$$

6. Číslo $z = \frac{-i}{2(1-i)}$ vyjádřete ve všech tvarech, které znáte.

$$[z = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}i = \frac{\sqrt{2}}{4}\left(\cos \frac{7}{4}\pi + i \sin \frac{7}{4}\pi\right) = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot e^{i\frac{7}{4}\pi}]$$

7. Převedte čísla $k = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$, $l = \frac{1}{2}i$, $m = -\sqrt{3} + i$ na goniometrický tvar a v tomto tvaru vypočtěte:

a) $k \cdot l \cdot m =$

b) $\frac{k \cdot m}{l} =$

c) $k^4 =$

d) $l^2 \cdot k^3 =$

$$[a) 2(\cos 285^\circ + i \sin 285^\circ) = b) 8(\cos 105^\circ + i \sin 105^\circ) = ; c) -16, d) -2(\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ) =]$$

8. Číslo $z = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$ napište v goniometrickém tvaru, pak vypočtěte z^8 .

$$[z = \cos \frac{5}{4}\pi + i \sin \frac{5}{4}\pi ; z^8 = 1]$$

9. Umocněte:

a) i^{-31}

b) i^{123}

c) $(1 + i)^6$

d) $(2 - 2i)^5$

e) i^i

$$[a) i; b) -i; c) -8i, d) -128+128i, d) e^{-\frac{\pi}{2}}]$$

10. Určete absolutní hodnotu komplexního čísla $(1 + i)(2 + i) - (1 + i)(1 + 2i)$

11. Určete, pro která $x, y \in \mathbf{R}$ platí: $(1 + 2i) \cdot x + (3 - 5i) \cdot y = 1 - 3i$

$$[x = -\frac{4}{11}; y = \frac{5}{11}]$$

12. Upravte :

a) $\left(\frac{1+2i}{1-2i}\right)^2 - \left(\frac{1-2i}{1+2i}\right)^2 =$

b) $\frac{(1+2i)^2 - (-1-2i)^2}{(2+4i)^2 - (-1+2i)^2} =$

$$[a) -\frac{48}{25}i; b) 0]$$

13. Jsou dána komplexní čísla $a = -6 + 5i$, $b = 4 - 7i$, $c = \cos 135^\circ + i \sin 135^\circ$. Sestrojte graficky v Gaussově rovině obraz komplexního čísla $z = \bar{a} - b + 2c$. Ověřte početně.

$$[z = -10 - \sqrt{2} + i(2 + \sqrt{2})]$$

14. Řešte rovnice v množině $\mathbb{C}$. Kořeny zobrazte v Gaussově rovině:

a) $z^6 - 1 = 0$

$$[P = \left\{ 1; \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}; -1; -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right\}]$$

b) $x^3 - 8 = 0$

c) $x^5 + 1 = 0$

$$[P = \{2, -1 + \sqrt{3}i, -1 - \sqrt{3}i\}]$$

d) $16x^4 + 81 = 0$

$$[P = \left\{ \cos\left(\frac{\pi}{5} + \frac{2k\pi}{5}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{\pi}{5} + \frac{2k\pi}{5}\right); k = 0, 1, 2, 3, 4 \right\}]$$

$$[P = \left\{ \frac{3\sqrt{2}}{4} + \frac{3\sqrt{2}}{4}i; -\frac{3\sqrt{2}}{4} + \frac{3\sqrt{2}}{4}i; -\frac{3\sqrt{2}}{4} - \frac{3\sqrt{2}}{4}i; \frac{3\sqrt{2}}{4} - \frac{3\sqrt{2}}{4}i \right\}]$$

e) $27x^3 - 125 = 0$

$$[P = \left\{ \frac{5}{3}; -\frac{5}{6} - i\frac{5\sqrt{3}}{6}; -\frac{5}{6} + i\frac{5\sqrt{3}}{6} \right\}]$$

15. V oboru komplexních čísel řešte rovnici $\frac{x^2+5}{4} = x - 2$.

$$[P = \{2 \pm 3i\}]$$

16. Rovnici $\frac{2+x}{2-x} + \frac{2-x}{2+x} = \frac{4x}{4-x^2}$ řešte v oboru komplexních čísel.

$$[P = \{1 \pm i\sqrt{3}\}]$$

17. Pro $x \in \mathbf{C}$ řešte rovnice:

a) $x^6 + 8i = 0$

$$[P = \{\sqrt{2} (\cos(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{3}) + i \cdot \sin(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{3})); k = 0, 1, 2, 3, 4, 5\}]$$

b) $x^4 + 2 - 2i = 0$

$$[P = \{\sqrt[3]{8} (\cos(\frac{3\pi}{16} + \frac{k\pi}{2}) + i \cdot \sin(\frac{3\pi}{16} + \frac{k\pi}{2})); k = 0, 1, 2, 3\}]$$

c) $x^6 - 1 + i\sqrt{3} = 0$

d) $x^3 + 1 - \sqrt{3}i = 0$

$$[P = \{\sqrt[6]{2}(\cos(50^\circ + k \cdot 60^\circ) + i \cdot \sin(50^\circ + k \cdot 60^\circ)); k = 0, 1, 2, 3, 4, 5\}]$$

e) $(x^3 + i) \cdot (x^4 + 1) = 0$

$$[P = \{\sqrt[3]{2}(\cos(40^\circ + k \cdot 120^\circ) + i \cdot \sin(40^\circ + k \cdot 120^\circ)); k = 0, 1, 2\}]$$

$$[P = \left\{ \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}\right) \right); k = 0, 1, 2 \right\} \cup \left\{ \left(\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}\right) \right); k = 0, 1, 2, 3 \right\}]$$

18. V Gaussově rovině zobrazte množiny:

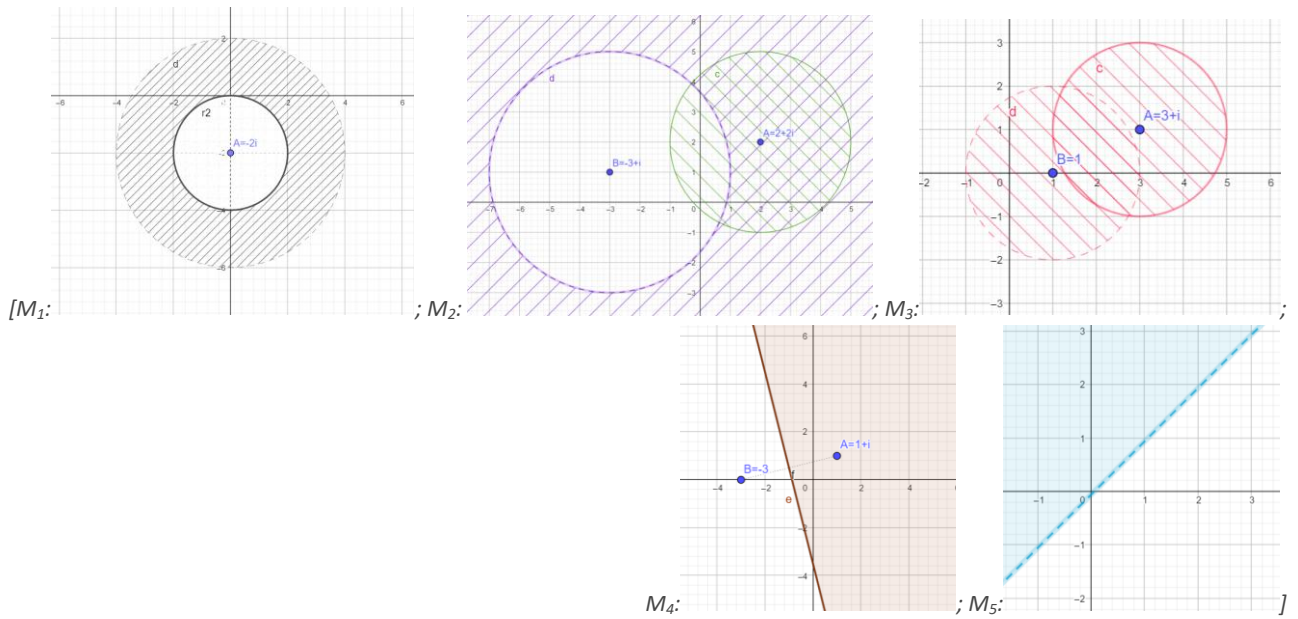
a) $M_1 = \{z \in \mathbb{C}; 2 \leq |z + 2i| < 4\}$

b) $M_2 = \{z \in \mathbf{C}; |z - 2 - 2i| \leq 3 \wedge |z + 3 - i| > 4\}$

c) $M_3 = \{z \in \mathbf{C}; |z - (3 + i)| \leq 2 \vee |z - 1| < 2\}$

d) $M_4 = \{z \in \mathbf{C}; |z - 1 - i| \leq |z + 3|\}$

e) $M_5 = \{z = a + ib; a < b; a, b \in \mathbf{R}\}$



19. Pro které hodnoty $q \in \mathbf{R}$ má rovnice $5x^2 + 2x + q - 1 = 0$ komplexní kořeny?

$$[q > \frac{6}{5}]$$

20. Pro která čísla $n \in \mathbf{N}$ platí rovnost $(1 + i)^n = (1 - i)^n$?

$$[n = 4k, k \in \mathbf{N}]$$

21. Sestavte normovanou kvadratickou rovnici, znáte-li její kořeny: $x_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i)$, $x_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i)$.

$$[x^2 + i = 0]$$

22. Určete hodnotu parametru $k \in \mathbf{C}$ tak, aby rovnice $x^2 + 2(3 - 2i)x + k = 0$, měla dvojnásobný kořen.

$$[k = 5 - 12i]$$

23. Je dána rovnice $x^2 + ix - 1 = 0$. Určete součet druhých mocnin jejích kořenů.

24. Určete hodnotu koeficientu $p \in \mathbf{C}$ v rovnici $x^2 + px + 21 = 0$, je-li jeden kořen $x_1 = -3 + i \cdot 2\sqrt{3}$

[6]

25. Sestavte kvadratickou rovnici $ax^2 + bx + c = 0$ s reálnými koeficienty, znáte-li $c=1$ a jeden její kořen $x_1 = -2 - i$.

$$[\frac{1}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1 = 0]$$

26. Řešte rovnice pro $x \in \mathbf{C}$:

a) $7x^2 + 5 = 0$

b) $3x^2 - 4x + 2 = 0$

c) $(x^2 + x + 1) \cdot (x^2 + x - 1) = 0$

$$[a) P = \left\{ \pm \sqrt{\frac{5}{7}} i \right\}; b) P = \left\{ \frac{2 \pm i\sqrt{2}}{3} \right\}; c) P = \left\{ \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}; \frac{-1 \pm i\sqrt{5}}{2} \right\}]$$

27. Určete, pro které hodnoty reálného parametru a mají rovnice reálné, resp. imaginární kořeny.

a) $px^2 + 2(p-1)x + p-5 = 0$

b) $x^2 + 2px + 25 = 0$

c) $(p+3)x^2 + 3(p-6)x + 5 - 18p = 0$

d) $px^2 + (2p-1)x + p = 0$

[a) pro $p \in (-\infty; -\frac{1}{3})$ imaginární, pro $p \in [-\frac{1}{3}; \infty)$ reálné; b) pro $p \in (-5; 5)$ imaginární, pro $(-\infty; -5) \cup \langle 5; \infty)$ reálné; c) reálné pro $p \in \mathbf{R}$; d) pro $p \in (\frac{1}{4}; \infty)$ imaginární, pro $(-\infty; \frac{1}{4})$ reálné]

28. Rozložte kvadratické trojčleny na součin lineárních činitelů v množině $\mathbf{C}$.

a) $x^2 + x + 1$

b) $x^2 - x + 1$

c) $3x^2 + 2x + 2$

d) $x^2 - 3x + 5$

e) $x^2 + 2x + 2$

$$[a) \left(x + \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \left(x + \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right); \quad b) \left(x - \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \left(x - \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right); \quad c) \left(x + \frac{1}{3} - i\frac{\sqrt{5}}{3}\right) \cdot \left(x + \frac{1}{3} + i\frac{\sqrt{5}}{3}\right); \\ d) \left(x - \frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{11}}{2}\right) \cdot \left(x - \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{11}}{2}\right); e) (x + 1 - i)(x + 1 + i)]$$

29. Řešte rovnice:

$$ix^2 + 2x - 5i = 0$$

$$[P = \{-2 - i; 2 - i\}]$$

$$(1 - i)x^2 - (5 - i)2x + 6 - 4i = 0$$

$$x^2 + 3x + 10i = 0$$

$$[P = \{2 + 3i; 1 - i\}]$$

$$P = \{1 - i; -4 + 2i\}]$$

30. Řešte rovnice pomocí vhodné substituce

a) $(z - i)^3 = -8$

$$[P=\{1+i(\sqrt{3}+1); 1+i(-\sqrt{3}+1); -2+i\}]$$

b) $(z^4 + 1)^2 + 2(z^4 + 1) - 8 = 0$

$$[P=\{\sqrt[4]{5}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right); \sqrt[4]{5}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right); \sqrt[4]{5}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right); \sqrt[4]{5}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\pm 1; \pm i\}]$$

c) $z^6 - 7z^3 - 8 = 0$

$$[P=\{\frac{1}{2}\pm i\frac{\sqrt{3}}{2}; -1; -1\pm i\sqrt{3}; 2\}]$$